VoiceMimic

אפליקציית אנדרואיד לחיקוי קולות — מקליטים קול, מנסים לחקות אותו ומקבלים ציון 0–100

מה האפליקציה עושה

VoiceMimic בונה "מודל" של קול מטרה — מהקלטה במיקרופון או מקובץ שמע — ומאפשרת לכם לנסות לחקות אותו. ככל שהחיקוי קרוב יותר לקול המקורי, הציון גבוה יותר. האפליקציה מסבירה גם **מה** צריך לשפר (למשל: "דברו גבוה יותר", "האטו את הקצב") כדי שתוכלו להשתפר מניסיון לניסיון. כל העיבוד מתבצע על הטלפון עצמו, ללא אינטרנט.

הוספת קול מטרה

- **הקלטה** ישירה מהמיקרופון.
- **ייבוא קובץ שמע** (MP3, WAV, M4A ועוד) מהטלפון.
- **שיתוף** קובץ שמע מאפליקציה אחרת (למשל וואטסאפ) ישירות ל-VoiceMimic.
- **חיתוך** — מסך עם צורת גל ומחוון טווח לבחירת הקטע הרצוי, מתן שם ושמירה.

שלושה מצבי משחק

מצב	איך משחקים	מה נמדד
אותו משפט	חוזרים בדיוק על המשפט שבהקלטה המקורית. מוצג גרף גובה צליל של המקור מול החיקוי.	גוון קול, גובה, מנגינה (אינטונציה), קצב ומילים
דיבור חופשי	אומרים כל דבר שרוצים — רק הקול עצמו צריך להישמע כמו המקור.	גוון קול, גובה, הבעה
לייב	מדברים ברציפות (עד 3 דקות) והציון מתעדכן תוך כדי דיבור, כך שאפשר לשנות את הקול ולראות מיד אם זה עוזר.	גוון קול, גובה, הבעה — בזמן אמת

מצב לייב — בפירוט

- **ציון חי** שמתעדכן בערך כל 0.7 שניות, לפי 4 השניות האחרונות של דיבור (הפסקות לא נספרות). הציון מוחלק כדי שלא יקפוץ.
- **גרף מגמה** של הציון בדקה האחרונה — רואים אם שינוי בקול שיפר את התוצאה.

- **מכוון גובה (טיונר)** — נקודה על סרגל עם אזור ירוק, שמתעדכנת 20 פעמים בשנייה: "גבוה יותר ↑", "נמוך יותר ↓" או "הגובה מדויק ✓".
- **פירוט** — פסים לגוון הקול, לגובה ולהבעה, יחד עם טיפ לשיפור.
- **שיאים** — השיא של הסבב הנוכחי והשיא של כל הזמנים לכל קול.

איך מחושב הציון

רכיב	מה הוא בודק	אותו משפט	חופשי / לייב
גוון קול	"טביעת האצבע" של הקול, בעזרת רשת נוירונים לזיהוי דוברים (ERes2Net)	35%	55%
גובה	גובה הצליל הממוצע (חציון) לעומת המקור	20%	30%
מנגינה	עליות וירידות בקול לאורך המשפט	20%	—
קצב	מהירות הדיבור והתזמון	15%	—
מילים	האם נאמרו אותן מילים (עובד גם בין קול גברי לנשי)	10%	—
הבעה	מידת הגיוון והתנועה בגובה הקול	—	15%

אחרי כל ניסיון מוצגים הציון הכולל, פירוט לפי רכיבים, טיפים לשיפור והשיא האישי לכל מצב.

תכונות נוספות

- ממשק **בעברית ובאנגלית** (כולל תצוגה מימין לשמאל), עם מעבר בלחיצה.
- האזנה להקלטה המקורית ולניסיון שלכם.
- רשימת קולות שמורים, עם השיאים בכל מצב לכל קול.
- אייקון: תוכי מצויר ששר למיקרופון 🦜🎤.

פרטים טכניים

נושא	פרט
פלטפורמה	Android 8.0 ומעלה, Kotlin + Jetpack Compose
מודל קול	sherpa-onnx 2.0.1 עם מודל 3D-Speaker ERes2Net (VoxCeleb), פועל על המכשיר
עיבוד שמע	גובה צליל ב-YIN, MFCC, יישור DTW, זיהוי דיבור אדפטיבי, דגימה מחדש ל-16kHz
הרשאות	מיקרופון בלבד
קובץ התקנה	`G:\My Drive\Misc\VoiceMimic.apk` (כ-53MB, למעבדי arm64)
קוד המקור	`C:\AndroidStudio\VoiceMimic`

לתשומת לב: סקאלות הציון כוילו על קולות מחשב (TTS): אותו דובר קיבל דמיון 0.66–0.94 ודוברים שונים עד 0.42. הן עדיין לא כוילו על חיקויים של אנשים אמיתיים, ולכן ייתכן שיידרש כיול נוסף אחרי שימוש בטלפון.